

2.1 楞次定律

由磁场变化判断感应电流方向: 第 1—2 题。

1. [答案] A

[知识点] 磁感应强度的矢量性与叠加、直线电流周围的磁场、楞次定律的内容及理解

[详解] AC. 由安培定则和磁感应强度的叠加原理可知, 线圈 1 所在的角平分线上的合磁感应强度的方向垂直纸面向里, 线圈 3 所在的角平分线上的合磁感应强度的方向垂直纸面向外, 电流均匀增加时, 则穿过线圈 1 和 3 的磁通量增加, 由楞次定律可知, 线圈 1 中产生逆时针方向的感应电流, 线圈 3 中产生顺时针方向的感应电流, A 正确, C 错误;

BD. 由安培定则和磁感应强度的叠加原理可知, 线圈 2 和 4 所在的角平分线上的合磁感应强度是零, 线圈 2 和 4 中没有感应电流产生, BD 错误。故选 A。

2. [答案] A

[知识点] 增反减同

[详解] 根据题意, 由条形磁铁的磁场分布情况可知, 线圈在 II 位置时穿过线圈的磁通量最少, 线圈从 I 位置到 II 位置, 穿过线圈自下而上的磁通量减少, 由楞次定律可知, 感应电流的磁场阻碍其减少, 则在线圈中产生的感应电流的方向为 $abcda$, 线圈从 II 位置到 III 位置, 穿过线圈自上而下的磁通量在增加, 感应电流的磁场阻碍其增加, 由楞次定律可知感应电流的方向仍然是 $abcda$ 。故选 A。

$i-t$ 图像驱动的感应与受力判断: 第 3 题。

3. [答案] BD

[知识点] 楞次定律的内容及理解

[详解] A. $\frac{T}{4}$ 时刻, P 中电流最大, 但电流的变化率为零, 则在 Q 中的感应电流为零, 则两圆环无相互作用力, 故 A 错误;

B. $\frac{T}{2}$ 时刻, 圆环 P 中电流的变化率最大, 此时圆环 Q 中感应电流最大, 但是由于圆环 P 中电流为零, 则 Q 受到的安培力为零, 故 B 正确;

C. $\frac{T}{4} \sim \frac{3T}{4}$ 时间内, 圆环 P 中电流先沿正方向减小, 后沿负方向增加, 则根据楞次定律可知, 圆环 Q 中感应电流始终沿顺时针方向, 故 C 错误;

D. $\frac{3T}{4} \sim T$ 时间内, 圆环 P 中电流负向减小, 则根据楞次定律可知, 圆环 Q 中产生逆时针方向的电流, 圆环 Q 所处的磁场方向向下, 由左手定则可知, 圆环 Q 受安培力指向圆心, 则有收缩的趋势, 故 D 正确。

故选 BD。

线圈回路阻碍效果的力学表现 (来拒去留、增缩减扩): 第 4—5 题。

4. [答案] BC

[知识点] 增反减同、来拒去留、增缩减扩

[详解] A. 将滑动变阻器的滑片 P 向下滑动, 则阻值减小, 电流变大, 线圈 b 的磁场增强, 穿过线圈 a 的磁通量变大, 故 A 错误;

B. 穿过线圈 a 的磁通量向下增加, 根据楞次定律可知, 从上往下看, 线圈 a 中将产生逆时针方向的感应电流, 故 B 正确;

CD. 穿过线圈 a 的磁通量向下增加, 根据“增缩减扩”、“来拒去留”可知, 线圈 a 有收缩且远离线圈 b 的趋势, 即螺线管 b 对线圈 a 有排斥作用, 故 C 正确, D 错误。

故选 BC。

5. [答案] D

[知识点] 增反减同

[详解] A. 穿过线圈的原磁场的方向不变, 磁铁向下运动过程, 穿过线圈的磁通量增大, 磁铁向上运动过程, 穿过线圈磁通量减小, 根据楞次定律可知, 磁铁向上运动与向下运动过程产生的感应电流方向相反, 故 A 错误;

B. 磁铁向下运动过程, 穿过线圈的磁通量增大, 线圈中产生感应电流, 磁铁对感应电流的安培力作用效果将阻碍磁通量的增大, 即安培力作用下, 线圈有向下运动的趋势, 即线圈对桌面的压力大于线圈的重力, 磁铁向上运动过程, 穿过线圈磁通量减小, 线圈中产生感应电流, 磁铁对感应电流的安培力作用效果将阻碍磁通量的减小, 即安培力作用下, 线圈有向上运动的趋势, 即线圈对桌面的压力小于线圈的重力, 故 B 错误;

C. 磁铁远离线圈时, 穿过线圈磁通量减小, 根据楞次定律可知, 磁铁的磁场对线圈的安培力作用使线圈有扩张的趋势, 从而阻碍磁通量的减小, 故 C 错误;

D. 结合上述可知, 磁铁的磁场对线圈有安培力作用, 线圈之中感应电流激发的磁场对磁铁有磁场力作用, 该磁场力总要阻碍磁铁的相对运动, 可知, 磁铁振动过程中, 属于阻尼振动, 弹簧和磁铁组成的系统机械能不守恒, 故 D 正确。

故选 D。

导轨双棒的增缩减扩与动力学判断: 第 6 题。

6. [答案] B

[知识点] 增反减同、来拒去留、增缩减扩

[详解] A. 条形磁铁从上方落下的过程中, 当磁铁在回路上侧时, 穿过回路的磁通量增大, 根据楞次定律可知, p 、 q 将相互靠近, 故 A 错误;

B. 条形磁铁从上方落下的过程中, 回路中感应电流激发出的磁场对磁铁的磁场力阻碍磁铁的相对运动, 即方向向上, 可知, 条形磁铁加速度小于 g , 故 B 正确;

C. 条形磁铁从上方落下的过程中, 当磁铁在回路上侧时, 穿过回路的磁通量增大, 根据楞次定律可知, 导轨在安培力作用下有向下运动的趋势, 可知, 导轨对桌面的压力增大, 故 C 错误;

D. 由于条形磁铁下端是 N 极还是 S 极不确定, 即穿过回路的原磁场方向不确定, 则回路中感应电流的方向也不确定, 故 D 错误。

故选 B。

右手定则判断切割类电流方向: 第 7 题。

7. [答案] B

[知识点] 导体棒平动切割磁感线

[详解] 根据右手定则可得, PQ 中电流由 P 到 Q , Q 处电势最高, P 处电势最低, 外电路中的电流方向总是从高电势流向低电势, 因此流过 R 的电流为由 c 到 d , 流过 r 的电流为由 b 到 a 。

故选 B。